

압축수소가스 내압용기밸브와 내압용기 안전장치 제조에 대한 세부기준, 검사(시험)방법 및 절차(제3조제7호 관련)

1. 일반사항
 - 1.1 적용범위
법 제2조 제4호의2에 따른 내압용기에 부착되는 부속품의 제조에 대한 세부기준, 시험(검사) 방법 및 시험절차 등을 규정한다.
 - 1.2 용어의 정의
 - 1.2.1 "압축 수소가스 저장 시스템(CHSS: Compressed Hydrogen Storage System)"은 수소 연료 차량에 압축 수소를 저장할 목적으로 설계한 시스템으로서 내압용기, 내압용기에 부착물이 있는 경우 그 부착물, 그리고 환경과 연료시스템의 나머지 부분으로부터 저장한 수소를 격리하는 모든 1차 폐쇄장치로 구성한다. 이하'CHSS'로 한다.
 - 1.2.2 "내압용기부속품"은 내압용기밸브(체크밸브 및 차단밸브) 및 온도감응식 압력방출장치 TPRD를 말한다.
 - 1.2.3 "배치"란 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 장비로 연속적으로 제조된 내압용기 부속품 그룹을 말한다.
 - 1.2.4 "사용압력(NWP: Norminal Working Pressure)"이란 별표 4에서 지정한 15℃에서 35 MPa 또는 70 MPa의 압력을 말한다.
 - 1.2.5 "체크밸브"는 내압용기로부터 연료의 역류를 방지해주는 밸브를 말한다.
 - 1.2.6 "자동 차단밸브"는 내압용기와 차량의 연료 시스템 사이에 설치되어 자동으로 작동되는 밸브로서 전원이 인가될 경우 열림, 인가되지 않는 경우 "폐쇄" 상태로 전환되는 밸브를 말한다.
 - 1.2.7 "온도감응식 압력방출장치(TPRD, Thermally-activated Pressure Relief Device)"는 내압용기의 이상 압력상승을 방지하기 위해 일정 작동온도에서 용융, 파열 등의 작동에 의해 내압용기 내부 압력을 방출하는 장치를 말한다.
 - 1.2.8 "최소재료온도(Minimum material temperature)"란 수소용 부속품의 재료가 정상적인 작동을 할 수 있는 최저 온도인 -40℃를 말한다.
 - 1.2.9 "최대재료온도(Maximum material temperature)"란 수소용 부속품의 재료가 정상적인 작동을 할 수 있는 최고 온도인 85℃를 말한다.
 - 1.2.10 "외부누출시험"은 열림 상태에서 출구를 막은 후 누출 여부를 측정하는 시험을 말한다.
 - 1.2.11 "내부누출시험"은 차단기능이 있는 경우 닫힘 상태에서 출구 측에서 누출 여부를 측정하는 시험을 말한다.
 - 1.3 다른 기준의 인정
 - 1.3.1 규칙 별표 5의6 비고 1의 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 표 1.에 따른 "외국 내압용기 부속품의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.

표 1. 외국 내압용기부속품의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
미국의 CGA, ANSI	-
유럽의 ECE	E 마킹 검사기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
국토교통부장관이 인정하는 기준	국토교통부장관이 인정하는 검사기관

1.3.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입 내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다.

1.4 구조 및 치수

내압용기 부속품은 그 부속품의 안전성, 편리성 및 작동성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조를 가지는 것으로 한다.

1.4.1 외관은 다듬질이 매끈하고 사용상 지장이 있는 부식, 금, 주름 등이 없는 것으로 한다.

1.4.2 차단밸브는 자동 또는 수동으로 개폐하는 구조로 한다.

1.5 시험조건

1.5.1 다른 온도조건이 없을 경우 모든 시험은 20℃ ± 5℃에서 실시한다.

1.5.2 시험에 따라 폭발성 가스 혼합물을 사용할 시 누출이 되지 않도록 사전에 예방한다.

1.5.3 누출(Leak)이나 압력시험을 하는 시간은 최소 3분 이상이 되도록 한다.

1.5.4 시험압력은 시험하는 동안 부속품에 공급되는 입구부에서 측정한다.

1.5.5 별도로 명시하지 않은 한 모든 시험은 ISO 14687에 따른 수소가스로 수행한다. 단, 누출시험은 수소, 헬륨 혹은 검출 가능한 수소(또는 헬륨)를 함유하고 있는 불활성가스로 수행할 수 있다.

2. 검사기준

내압용기 부속품의 신규검사는 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

2.1 설계단계검사

2.1.1 설계단계검사 대상

규칙 별표 5의6 제2호 나목 2)에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계단계 검사를 받는다.

2.1.1.1 내압용기 부속품 제조사업자가 그 제조소에서 일정 형식의 내압용기 부속품을 처음 제조 하는 경우

2.1.1.2 수입업자가 일정 형식의 내압용기 부속품을 처음 수입하는 경우

2.1.1.3 설계단계검사를 받은 형식의 내압용기 부속품의 구조, 모양 또는 주요 부분의 재료 등을 변경 하는 경우

2.1.1.4 내압용기 부속품 제조사업소의 위치를 변경하는 경우

2.1.2 설계단계검사 항목

제조기준의 적합여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.

- | | |
|------------|--|
| 2.1.2.1 | 2.1.3.1에 따른 외관검사 |
| 2.1.2.2 | 2.1.3.2에 따른 재료시험 |
| 2.1.2.3 | 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 성능시험(그림 1. 참조) |
| 2.1.2.3.1 | 2.1.3.3에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 압력반복시험 |
| 2.1.2.3.2 | 2.1.3.4에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 가속수명시험 |
| 2.1.2.3.3 | 2.1.3.5에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 온도반복시험 |
| 2.1.2.3.4 | 2.1.3.6에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 염수부식시험 |
| 2.1.2.3.5 | 2.1.3.7에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 차량환경시험 |
| 2.1.2.3.6 | 2.1.3.8에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 응력부식저항시험 |
| 2.1.2.3.7 | 2.1.3.9에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 낙하 및 진동시험 |
| 2.1.2.3.8 | 2.1.3.10에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 누출시험 |
| 2.1.2.3.9 | 2.1.3.11에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 작동시험 |
| 2.1.2.3.10 | 2.1.3.12에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 유량시험 |

TPRD 시험흐름도

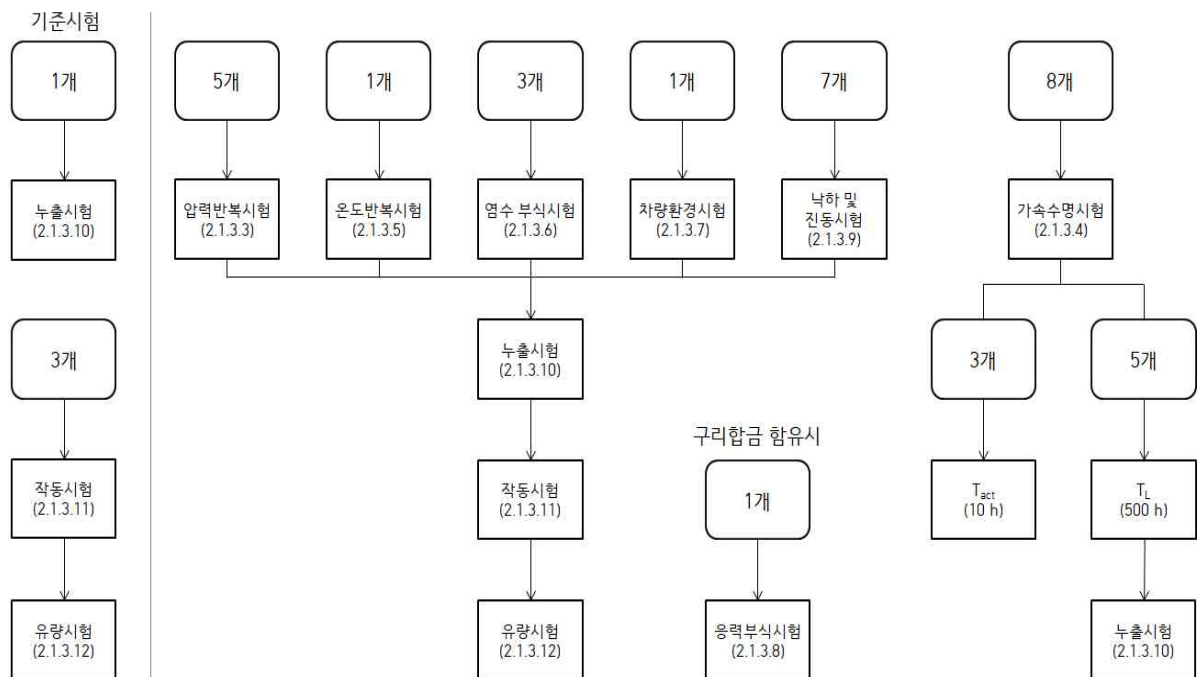


그림 1. 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 시험체계

- 2.1.2.4 체크밸브 및 차단밸브 성능시험(그림 2. 참조)
- 2.1.2.4.1 2.1.3.13에 따른 체크밸브 및 차단밸브 내압 및 파열시험
- 2.1.2.4.2 2.1.3.14에 따른 체크밸브 및 차단밸브 누출시험
- 2.1.2.4.3 2.1.3.15에 따른 체크밸브 및 차단밸브 극한온도압력반복시험
- 2.1.2.4.4 2.1.3.16에 따른 체크밸브 및 차단밸브 염수부식시험
- 2.1.2.4.5 2.1.3.17에 따른 체크밸브 및 차단밸브 차량환경시험
- 2.1.2.4.6 2.1.3.18에 따른 차단밸브 전기시험
- 2.1.2.4.7 2.1.3.19에 따른 체크밸브 및 차단밸브 진동시험
- 2.1.2.4.8 2.1.3.20에 따른 체크밸브 및 차단밸브 응력부식저항시험

체크밸브 및 차단밸브 시험흐름도

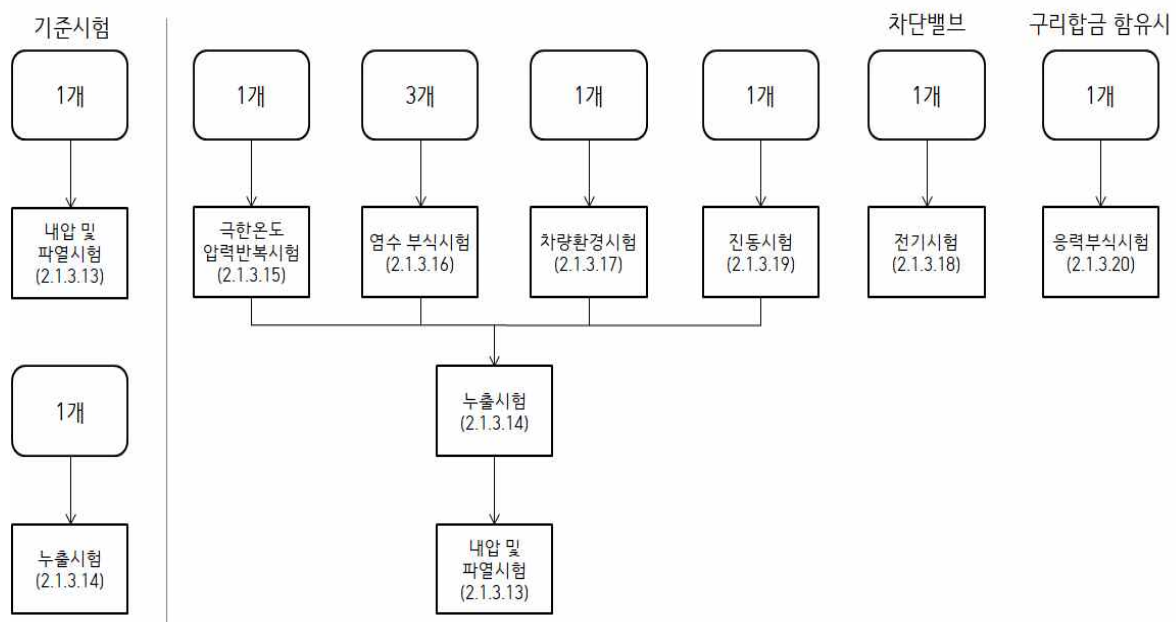


그림 2. 체크밸브 및 차단밸브 시험체계

2.1.3 설계단계검사 방법

2.1.3.1 외관검사

외관검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착 그 밖의 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

2.1.3.1.1 내압용기 부속품으로서 사용할 수 있는 상태의 것에 대하여 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부속품을 떼어내고 실시할 수 있다.

2.1.3.1.2 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 의해 실시한다.

2.1.3.2 재료시험

2.1.3.2.1 수소 적합성시험

2.1.3.2.1.1 수소와 접촉하는 부속품의 금속재료에 대하여 ASTM G142 또는 ISO 11114-1 및 ISO

11114-4에 따라 시험을 실시한다.

2.1.3.2.1.2 비금속 재료는 수소에 대한 적합성이 검증되어야 한다.

2.1.3.2.1.3 다만, 제조사업자에서 신청한 내압용기 부속품 재료가 기존 수소 적합성시험에 적합한 경우(동일한 재료 종류 및 동일한 재료 공급사) 그 재료에 대한 추가 또는 재시험을 생략할 수 있다.

2.1.3.2.1.4 아래의 재료를 사용하는 경우에는 수소 적합성시험을 수행하지 않을 수 있다.

2.1.3.2.1.4.1 ISO 7866의 6.1 및 6.2에 따른 알루미늄 합금

2.1.3.2.1.4.2 ISO 9809-1의 6.3 및 7.2.2에 따른 강철

2.1.3.2.2 대기노출시험

2.1.3.2.2.1 대기 중에 노출되는 모든 비금속 재료에 대해 실시하며, 시험편은 재료별 3개 이상으로 한다.

2.1.3.2.2.2 시험방법은 ISO 188 또는 ASTM D572-04에 따라 실시한다. 시험품을 96시간 동안 2MPa의 압력 및 70℃의 온도로 유지시킨 상태에서 산소에 노출시킨다.

2.1.3.2.2.3 인장 강도와 연신율 또는 미소 경도는 제조자가 제시한 값과 일치하도록 한다.

2.1.3.2.2.4 시험 후 시험품은 결함이 발생되지 않아야 한다.

2.1.3.2.3 오존 적합성시험

2.1.3.2.3.1 공기에 직접 노출되는 덮개 표면(예, 가스충전구의 덮개), 플렉시블 호스 바깥층에 사용되는 탄성중합체 재료로 이루어진 부속품에 대해서 실시한다.

2.1.3.2.3.2 임의로 채취한 3개의 부속품에 대하여 오존 적합성시험을 실시한다.

2.1.3.2.3.3 ISO 1431-1에 따라, 시료는 연신율의 20%의 힘을 받는 상태에서, 40℃에서 120시간 동안 0.5 ppm의 오존에 노출시킨다.

2.1.3.2.3.4 시험 후 시료에 결함이 발생되지 않는 경우 적합으로 한다.

2.1.3.3 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 압력반복시험

2.1.3.3.1 압력반복시험은 5개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 표 2에 따라 총 15,000회 실시한다.

2.1.3.3.2 압력반복시험을 완료한 시험품은 2.1.3.10, 2.1.3.11, 2.1.3.12의 시험을 순차적으로 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

표 2. 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 압력반복시험 조건

시험압력 (MPa)	시험횟수	시험온도(℃)
2MPa 이하 ~ 150% NWP 이상	0 ~ 10	85 이상
2MPa 이하 ~ 125% NWP 이상	11 ~ 2,250	85 이상
2MPa 이하 ~ 125% NWP 이상	2,251 ~ 12,250	상온
2MPa 이하 ~ 80% NWP 이상	12,251 ~ 15,000	-40 이하

참고: 모든 반복시험은 10회/분 이하의 속도로 수행되어야 한다.

2.1.3.4 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 가속수명시험

2.1.3.4.1 가속수명시험은 8개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다.

2.1.3.4.2 3개 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 제조자 지정 작동온도(T_{act})에서 실시하고, 나머지 5개는 가속수명온도(T_L)에서 실시한다.

$$T_L = \left(\frac{0.502}{\beta + T_{act}} + \frac{0.498}{\beta + T_{ME}} \right)^{-1} - \beta$$

T_L = 시험 온도, °C

β = 273.15°C

T_{act} = 제조사가 제시한 작동 온도, °C

T_{ME} = 85°C

- 2.1.3.4.3 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 $\pm 1^\circ\text{C}$ 의 범위에서 온도를 일정하게 유지하는 환경챔버나 항온수조 안에 설치하고 사용압력(NWP)의 125% 이상의 수소가스가 공급되어야 한다. 압력공급원은 환경챔버나 항온조 외부에 설치하여도 된다. 압력의 공급은 개별 혹은 매니폴드(또는 레일)를 통해서 가압하며, 매니폴드(또는 레일)를 사용할 경우 각 압력 연결부는 하나의 시험품이 실패할 때 다른 시험품의 압력 유지를 위해 체크밸브를 설치한다.
- 2.1.3.4.4 T_{act} 에서 시험하는 3개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 10시간 이내에 동작하여야 한다. T_L 에서 시험하는 5개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 500시간 미만에서 작동되지 않아야 한다.
- 2.1.3.4.5 가속수명온도(T_L)에서 시험을 완료한 시험품은 2.1.3.10의 시험을 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

2.1.3.5 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 온도반복시험

2.1.3.5.1 온도반복시험은 1개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다.

2.1.3.5.2 가압되지 않은 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 시험품을 -40°C 이하의 항온수조에 2시간 이상 유지한다. 시험품을 5분 이내에 85°C 의 항온수조로 옮긴 후 해당온도에서 2시간 이상 유지한다. 2시간 유지 후 시험품을 5분 이내에 -40°C 이하의 항온수조로 다시 옮긴다.

2.1.3.5.3 2.1.3.5.2를 15회 반복한다.

2.1.3.5.4 시험품을 -40°C 이하의 항온수조에서 2시간 이상 유지 후, 수소가스를 2MPa 이하에서 사용압력(NWP)의 80% 이상의 압력으로 100회 반복 가압한다.

2.1.3.5.5 온도반복시험을 완료한 시험품은 2.1.3.10, 2.1.3.11, 2.1.3.12의 시험을 순차적으로 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

2.1.3.6 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 염수부식시험

2.1.3.6.1 염수부식시험은 3개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다.

2.1.3.6.2 시험에 사용되는 염수 용액의 구성은 아래와 같다(총 염분 약 1.075 wt%).

2.1.3.6.2(a) NaCl(염화나트륨): 0.9 wt%

2.1.3.6.2(b) CaCl_2 (염화칼슘): 0.1 wt%

2.1.3.6.2(c) NaHCO_3 (중탄산나트륨): 0.075 wt%

2.1.3.6.3 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 제조사가 지정하는 설치방법에 따라 설치되어야 하며, 염수가 노출되지 않아야 할 부분의 막음조치는 제조사에서 실시한다. 표 3.에 따른 염수부식시험을 100회 실시한다.

표 3. 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 가속순환부식조건(1사이클 = 24h)

반복시험환경	시험온도(°C)	시험습도(% R.H.)	시험시간
--------	----------	--------------	------

대기 환경	25 ± 3	45 ± 10	8 h ± 10 min
교체시간	-	-	1 h ± 5 min
습한 환경	49 ± 2	100	7 h ± 10 min
교체시간	-	-	3 h ± 10 min
건조한 환경	60 ± 2	30 이하	5 h ± 10 min

2.1.3.6.4 표 3.에 따른 시험을 실시하는 동안 시험이 중단될 경우, (25 ± 3)℃ 온도 및 (45 ± 10) %R.H. 습도 조건으로 유지되어야 하며 대기 환경에서 해당 사이클을 다시 시작한다.

2.1.3.6.5 부식시험이 종료된 이후 즉시 시험품을 물로 세척 후 건조시킨다.

2.1.3.6.6 염수부식시험을 완료한 시험품은 2.1.3.10, 2.1.3.11, 2.1.3.12의 시험을 순차적으로 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

2.1.3.7 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 차량환경시험

2.1.3.7.1 차량환경시험은 1개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다.

2.1.3.7.2 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 시험품의 입구와 출구를 막은 채로 제조자가 지정하는 설치방법에 따라 설치하고, 상온에서 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 외부 표면을 다음 유체에 각각 24시간 동안 순차적으로 노출시킨다. 각 유체에 노출한 뒤 다음 유체에 노출하기 전, 용액을 닦아내고 물로 세척한다. 각 시험에서 유체는 원활한 시험을 위해 계속 보충될 수 있다

2.1.3.7.2(a) 19% 황산수용액(vol%)

2.1.3.7.2(b) 10 wt% 에탄올 + 90 wt% 가솔린(E10 연료)

2.1.3.7.2(c) 50% 유리세정액(vol%, 메틸알코올, 물)

2.1.3.7.3 각 유체에 노출 후 균열, 연화 또는 팽윤 등과 같이 구성부품의 기능을 훼손할 수 있는 물리적 열화의 흔적을 보이지 않아야 한다. 다만, 색상변화나 얼룩 같은 미관상 변화는 허용된다.

2.1.3.7.4 차량환경시험을 완료한 시험품은 2.1.3.10, 2.1.3.11, 2.1.3.12 시험을 순차적으로 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

2.1.3.8 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 응력부식저항시험

2.1.3.8.1 응력부식저항시험은 1개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다. 다만, 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 구성품 중 구리합금으로 제조된 제품에 대해서만 실시한다.

2.1.3.8.2 대기에 노출되는 모든 구리합금 구성부품들을 깨끗하게 탈지한 후, 유리로 된 시험용 챔버 혹은 데시케이터 안에 습한 암모니아-공기 혼합물로 적어도 10일 동안 연속적으로 노출시킨다. 시험용 암모니아수는 0.94의 비중으로 시험용 챔버 부피 리터당 20mL 이상의 용액을 샘플 아래 시험용 챔버 하부에 유지한다. 시험품은 암모니아수용액 위 (35 ± 5)mm에 위치한 불활성 트레이 위에 노출 설치한다. 암모니아-공기 혼합물은 (35 ± 5)℃ 온도에서 대기압으로 유지한다.

2.1.3.8.3 노출 후 시험품은 균열 등이 발생되지 않아야 한다.

2.1.3.9 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 낙하 및 진동시험

2.1.3.9.1 낙하시험은 1개 또는 6개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다.

2.1.3.9.1.1 상온에서 최종 조립된 형태의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)를 매끄러운 콘크리트 표

면 위 2m 이상의 높이에서 낙하시험을 실시한다. 낙하시험은 6개 방향(3개축, 즉 가로축(X축), 세로축(Y축) 및 수직축(Z축), 각각의 맞은편 방향들)으로 모두 실시되어야 한다. 이때, 각 방향에 1개씩 총 6개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)를 사용하거나, 제조사 재량에 따라 1개의 시험품으로 모든 방향의 시험을 마칠 수 있다.

2.1.3.9.1.2 각 낙하시험 이후 시험품에 외부 손상이 있는지 확인하여야 하며, 나사산 손상 등으로 연결할 수 없는 시험품을 제외한 시험품 중 하나로 다음 진동시험을 진행한다.(낙하로 인한 나사산 손상은 이 시험의 실패로 간주되지 않음)

2.1.3.9.2 진동시험은 2.1.3.9.1의 낙하시험을 실시한 1개와 낙하시험을 실시하지 않은 1개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD)에 대하여 실시한다.

시험품을 3개축(가로(X축), 세로(Y축) 및 수직(Z축))의 각각 가장 심한 공진주파수를 탐색하여 해당 공진주파수에서 각각 30분간 진동시험을 실시한다. 각축의 공진주파수 탐색은 10분 이내에 1.5g의 가속도와 (10 ~ 500)Hz 정현파 주파수범위를 통한 스위핑을 실시하여 결정한다. 만약 공진주파수가 탐색이 되지 않으면, 40Hz에서 진동시험을 수행된다. 진동시험 후 각 시험품은 사용하기 부적합한 외부 손상이 발견되지 않아야 한다.

2.1.3.9.3 낙하 및 진동시험을 완료한 시험품은 2.1.3.10, 2.1.3.11, 2.1.3.12의 시험을 순차적으로 실시하여 기준에 적합하여야 한다.

2.1.3.10 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 누출시험

2.1.3.10.1 누출시험은 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7, 2.1.3.9 시험을 수행한 온도감응식 압력방출장치(TPRD)와 신규 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 1개에 대해서 실시한다.

2.1.3.10.2 누출시험 온도는 표 4.에서 제시된 같이 상온, 최대재료온도 및 최소재료온도에서 수행한다. 누출시험 전 시험품에 2MPa 이상의 압력을 가압하여 시험온도에서 최소 1시간 동안 유지되어야 한다.

표 4. 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 누출시험 조건

구분	시험온도(℃)	시험압력(MPa)
상온	실온	2 ± 0.5
		125 % NWP 이상
최대재료온도	85 이상	2 ± 0.5
		125 % NWP 이상
최소재료온도	-40 이하	2 ± 0.5
		100 % NWP 이상

2.1.3.10.3 최소 3분 이상 육안으로 누출이 발견되지 않아야 한다. 누출이 발견될 경우 누출량을 측정하여 총 수소누출율이 10NmL/h 미만이어야 한다.

2.1.3.11 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 작동시험

2.1.3.11.1 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 작동기준 시간을 정하기 위해 신규 시험품 3개로 사전시험을 실시하여야 한다. 사전시험 이외의 시험품은 2.1.3.3, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7, 2.1.3.9 시험을 수행한 후 2.1.3.10 시험을 마친 시험품 각 1개씩에 대하여 실시한다.

2.1.3.11.2 작동시험을 위해 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 시험품을 주변온도가 (600 ± 10)℃로 유지할 수 있도록 온도를 제어할 수 있는 오븐이나 연돌(chimney)로 실시된다. 다만, 시험품은 화염에 직접 노출되어서는 안된다. 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 시험은

- 제조사 설치 지침에 따라 고정설치 되어야 한다.
- 2.1.3.11.3 열전대는 온도 측정을 위해 시험용 오븐이나 연돌 내부에 설치한다. 온도는 시험을 실행하기 전 2분 동안 허용범위 안에서 유지되어야 한다.
- 2.1.3.11.4 시험 수행 전 온도감응식 압력방출장치(TPRD)를 수소 또는 불활성가스를 이용하여 (2 ± 0.5)MPa로 가압한다. 가압한 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 오븐이나 연돌에 투입하고, 작동시간을 측정한다.
- 2.1.3.11.5 2.1.3.3 압력반복시험, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7, 2.1.3.9의 시험을 수행한 시험품의 작동시간과 사전시험을 실시한 기준시험품의 작동시간은 최대 2분 이상 차이가 나지 않도록 한다.
- 2.1.3.12 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 유량시험
- 2.1.3.12.1 유량시험은 2.1.3.11 시험을 완료한 8개의 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 시험품에 대하여 실시한다.
- 2.1.3.12.2 작동시험이 종료된 후 각 시료는 세정, 부품 분리 등에서 외부적 손상되지 않는 상태에서 유량시험을 실시한다.
- 2.1.3.12.3 시험품 입구에 (2 ± 0.5)MPa를 가압한다. 유량시험 중 시험품의 입구 압력과 유량을 기록한다.
- 2.1.3.12.4 분출유량은 $\pm 2\%$ 이내의 정확도로 측정되어야 하고 8개 시료 중 가장 낮은 유량측정값은 최대유량의 90% 이상이어야 한다.
- 2.1.3.13 체크밸브 및 차단밸브 내압 및 파열시험
- 2.1.3.13.1 내압 및 파열시험은 아래 항에서 명시한 시험품을 제외하고 1개의 시험품에 대하여 파열압력 기준선을 정하기 위한 사전시험을 실시한다.
- 2.1.3.13.2 시험품의 출구를 플러그로 막고 밸브 유로를 열림 위치에서 시험한다.
- 2.1.3.13.3 시료의 입구에 사용압력(NWP)의 250% 이상의 수압을 3분 동안 가압한다. 가압 후 균열 등이 발생하였는지 육안으로 확인한다.
- 2.1.3.13.4 이후 시료가 파열될 때까지 1.4 MPa/s 이하 속도의 수압으로 가압하여 파열시킨다. 각 시료는 기준이 되는 시료의 파열압력의 80% 이상이어야 한다. 다만, 파열압력이 사용압력(NWP)의 400%를 초과하면 기준압력과 상관없이 적합한 것으로 한다.
- 2.1.3.13.5 내압 및 파열시험에 사용되는 유체는 물 또는 오일류 등으로 한다.
- 2.1.3.14 체크밸브 및 차단밸브 누출시험
- 2.1.3.14.1 누출시험은 아래 항에서 명시한 시험품을 제외하고 1개의 시험품에 대하여 사전시험을 실시한다.
- 2.1.3.14.2 누출시험온도는 상온, 최대재료온도 및 최소재료온도에서 수행한다. 누출시험 전 시험품에 2MPa 이상의 압력을 가압하여 시험온도에서 최소 1시간 동안 유지되어야 한다.

표 5. 체크밸브 및 차단밸브 누출시험 조건

구분	시험온도(℃)	시험압력(MPa)
상온	실온	2 ± 0.5
		125 % NWP 이상
최대재료온도	85 이상	2 ± 0.5

		125 % NWP 이상
최소재료온도	-40 이하	2 ± 0.5
		100 % NWP 이상

2.1.3.14.3 표 5.의 조건으로 외부누출시험 및 내부누출시험을 각각 실시한다.

2.1.3.14.4 최소 3분 이상 육안으로 누출이 발견되지 않아야 한다. 누출이 발견될 경우 누출량을 측정하여 총 수소누출율이 10NmL/h 미만이어야 한다.

2.1.3.15 체크밸브 및 차단밸브 극한온도 압력반복시험

2.1.3.15.1 극한온도 압력반복시험은 1개의 시험품에 대하여 실시한다.

2.1.3.15.2 총 반복시험 횟수는 체크밸브는 15,000회, 차단밸브는 50,000회 실시한다. 시험품은 제조자가 제시한 설치 방법에 따라 설치한다. 시험품의 동작은 모든 작동압력에 맞게 수소가스 또는 불활성가스를 이용하여 연속적으로 작동한다. 1회 반복은 한 차례의 완전한 동작과 리셋으로 구성된다.

2.1.3.15.3 체크밸브는 아래 순서에 따라 시험을 실시한다.

2.1.3.15.3(a) 체크밸브를 시험장비에 연결하고 출구를 막은 상태에서 표 6의 시험압력에 도달하도록 체크밸브 입구에 여섯 단계에 거쳐 가압한다.

2.1.3.15.3(b) 체크밸브 입구의 압력을 방출한다.

2.1.3.15.3(c) 체크밸브 출구의 압력을 사용압력(NWP)의 60% 이하로 방출한다.

2.1.3.15.3(d) (a) ~ (c)의 과정을 표 6.의 시험 횟수만큼 반복한다.

2.1.3.15.3(e) 시험 진행 중 체크밸브에서 역류가 발생하지 않아야 한다.

2.1.3.15.3(f) 15,000회 시험 완료 후 최소 24시간 동안 최대 떨림상태로 채터링 시험을 실시한다.

2.1.3.15.3(g) 시험이 완료된 시험품은 2.1.3.14, 2.1.3.13 시험을 순차적으로 실시한다.

2.1.3.15.4 차단밸브는 아래 순서에 따라 시험을 실시한다.

2.1.3.15.4(a) 차단밸브를 시험장비에 연결하고 닫힌 상태로 입구측에 표 6.에 따라 압력을 가한다.

2.1.3.15.4(b) (전원을 인가하여) 밸브를 열어 표 6.에 따른 시험압력의 50% 이하로 방출하고 (전원을 차단하여)밸브를 닫는다.

2.1.3.15.4(c) (a) ~ (b)의 과정을 표 6.의 시험 횟수만큼 반복한다.

2.1.3.15.4(d) 50,000회 시험 완료 후 역류방지 기능이 있는 차단밸브의 경우 최소 24시간 동안 최대 떨림상태로 채터링 시험을 실시한다.

2.1.3.15.4(e) 만약 채터링이 발생하지 않는다면 채터링 시험을 실시하지 않을 수 있다.

2.1.3.15.4(f) 시험이 완료된 시험품은 2.1.3.14, 2.1.3.13 시험을 순차적으로 실시한다.

표 6. 체크밸브 및 차단밸브 극한온도압력반복시험 조건

구분	시험온도(℃)	시험횟수(회)		시험압력(MPa)
상온	상온	체크밸브	13,500	NWP 이상
		차단밸브	45,000	
최대재료온도	85 이상	체크밸브	750	125 % NWP 이상
		차단밸브	2,500	
최소재료온도	- 40 이하	체크밸브	750	80 % NWP 이상
		차단밸브	2,500	

2.1.3.16 체크밸브 및 차단밸브 염수부식시험

2.1.3.16.1 염수부식시험은 3개의 체크밸브 및 차단밸브에 대하여 실시한다.

2.1.3.16.2 시험에 사용되는 염수 용액의 구성은 아래와 같다(총 염분 약 1.075 wt%).

2.1.3.16.2(a) NaCl(염화나트륨): 0.9 wt%

2.1.3.16.2(b) CaCl₂(염화칼슘): 0.1 wt%

2.1.3.16.2(c) NaHCO₃(중탄산나트륨): 0.075 wt%

2.1.3.16.3 체크밸브 및 차단밸브는 제조사가 지정하는 설치 방법에 따라 설치되어야 하며, 염수가 노출되지 않아야 할 부분의 막음조치는 제조사에서 실시한다. 표 7.에 따른 염수부식시험을 100회 실시한다.

표 7. 체크밸브 및 차단밸브 가속순환부식조건(1사이클 = 24 h)

반복시험환경	시험온도(℃)	시험습도(% R.H.)	시험시간
대기 환경	25 ± 3	45 ± 10	8 h ± 10 min
교체시간	-	-	1 h ± 5 min
습한 환경	49 ± 2	100	7 h ± 10 min
교체시간	-	-	3 h ± 10 min
건조한 환경	60 ± 2	30 이하	5 h ± 10 min

2.1.3.16.4 표 7에 따른 시험을 실시하는 동안 시험이 중단될 경우, (25 ± 3)℃ 온도 및 (45 ± 10) %R.H. 습도 조건으로 유지되어야 하며 대기 환경에서 해당 사이클을 다시 시작한다.

2.1.3.16.5 부식시험이 종료된 이후 즉시 시험품을 물로 세척 후 건조 시킨다.

2.1.3.16.6 시험이 완료된 시험품은 2.1.3.14, 2.1.3.13 시험을 순차적으로 실시한다.

2.1.3.17 체크밸브 및 차단밸브 차량환경시험

2.1.3.17.1 차량환경시험은 1개의 체크밸브 및 차단밸브에 대하여 실시한다.

2.1.3.17.2 체크밸브 및 차단밸브 시험품의 입구와 출구를 막은 채로 제조사가 지정하는 설치방법에 따라 설치하고, 상온에서 체크밸브 및 차단밸브의 외부 표면을 다음 유체에 각각 24시간 동안 순차적으로 노출시킨다. 각 유체에 노출 한 뒤 다음 유체에 노출하기 전, 용액을 닦아내고 물로 깨끗이 세척한다.

2.1.3.17.2(a) 19% 황산수용액(vol%)

2.1.3.17.2(b) 10 wt% 에탄올 + 90 wt% 가솔린(E10 연료)

2.1.3.17.2(c) 50% 유리세정액(vol%, 메틸알코올, 물)

각 시험에서 유체는 원활한 시험을 위해 계속 보충될 수 있다.

2.1.3.17.3 각 유체에 노출 후 균열, 연화 또는 팽윤 등과 같이 구성부품의 기능을 훼손할 수 있는 물리적 열화의 흔적을 보이지 않아야 한다. 다만, 색상변화나 얼룩 같은 미관상 변화는 허용된다.

2.1.3.17.4 시험이 완료된 시험품에 2.1.3.14, 2.1.3.13 시험을 순차적으로 실시한다.

2.1.3.18 차단밸브 전기시험

2.1.3.18.1 전기시험은 1개의 시험품에 대하여 실시한다.

2.1.3.18.2 이상전압시험은 차단밸브의 전기장치를 가변 DC 전압공급원에 연결한 후 아래 순서에

따라 시험을 수행한다.

2.1.3.18.2(a) 정격전압의 1.5배에서 1시간 동안 평형상태를 유지하도록 설정한다.

2.1.3.18.2(b) 전압은 정격전압의 2배 이상과 60V 중 더 낮은 전압까지 올려서 1분 동안 유지한다.

2.1.3.18.2(c) 시험 중 연기, 화재 또는 용융 등의 이상현상이 발생되지 않아야 하며, 시험 후 열림상태로 고정되지 않아야 한다.

2.1.3.18.2(d) 2.1.3.14 시험의 외부누출시험을 실시하여 누출이 발생하지 않아야 한다.

2.1.3.18.3 절연저항시험은 전력 도선과 구성부품 케이싱 사이에 2초 이상 동안 DC 1,000V 전압을 인가하여 최소허용저항은 $240k\Omega$ 이어야 한다.

2.1.3.19 체크밸브 및 차단밸브 진동시험

2.1.3.19.1 진동시험은 1개의 시험품에 대하여 실시한다.

2.1.3.19.2 시험시료의 전후단을 막음조치하고 사용압력(NWP)의 100% 이상의 수소 또는 불활성가스를 가압하여 공진주파수에서 3축(가로(X축), 세로(Y축) 및 수직(Z축)) 각각을 따라가면서 30분간 진동한다.

2.1.3.19.3 공진주파수는 1.5g의 가속도와 (10 ~ 500)Hz 정현파 주파수범위 내에서의 10분간의 스위핑으로 가장 진폭이 큰 주파수로 선정한다. 이 범위에서 공진주파수가 발견되지 않으면, 시험은 40Hz에서 수행한다. 진동시험 후 각 시험품은 부품 성능의 손상을 나타내는 외부 손상이 발견되지 않아야 한다.

2.1.3.19.4 진동시험이 완료된 시험품은 2.1.3.14, 2.1.3.13 시험을 순차적으로 실시한다.

2.1.3.20 체크밸브 및 차단밸브 응력부식저항시험

2.1.3.20.1 응력부식저항시험은 1개의 시험품에 대하여 실시한다. 다만, 구리합금으로 제조된 부품이 포함된 체크밸브 및 차단밸브에 대해서만 실시한다.

2.1.3.20.2 대기에 노출되는 모든 구리합금 구성부품들을 분해하여 깨끗하게 탈지한 후 재조립한다. 유리로 된 시험용 챔버 혹은 데시케이터 안에 시험품을 위치한 후, 습한 암모니아-공기 혼합물에 적어도 10일 동안 연속적으로 노출시킨다. 시험용 암모니아수는 0.94의 비중으로 시험용 챔버 부피 리터당 20mL 이상의 용액을 샘플 아래 시험용 챔버 하부에 유지한다. 시험품은 암모니아수용액 위 (35 ± 5)mm에 위치한 불활성 트레이 위에 노출 설치한다. 암모니아-공기 혼합물은 (35 ± 5)℃ 온도에서 대기압으로 유지한다.

2.1.3.20.3 노출 후 시험품은 균열 등이 발생되지 않아야 한다.

2.1.4 합부판정

2.1.4.1 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 2.1.3.1부터 2.1.3.12까지의 시험에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

2.1.4.2 체크밸브 및 차단밸브는 2.1.3.1, 2.1.3.2 그리고 2.1.3.13부터 2.1.3.20까지의 시험에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

2.2 생산단계검사

2.2.1 생산단계검사 대상

규칙 별표 5의6 제2호 나목 3)에 따른 생산단계검사는 다음과 같이 실시한다.

2.2.1.1 생산단계검사는 동일 제조소에서 같은 생산단위로 제조된 제품으로서 그 크기 및 형상이 동일한 제품을 1조로 한다

2.2.1.2 2.2.1.1에 따라 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 다음 표 8과 같이 하고 시료채취 방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

표 8. 시료 채취 수

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상
채취 수	전수	10개	15개	20개	25개
[비고] 온도감응식 압력방출장치(TPRD)가 가용전으로 되어 있는 것(내압용기 본체에 직접 부착하는 구조의 것을 포함한다. 이하 같다)에 대한 검사에 있어서는 이 표에도 불구하고, 2개 이상의 수를 채취하여야 하며 채취된 시료는 단품으로 시험할 수 있다.					

2.2.2 생산단계검사 항목

제조기준의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사 항목은 다음과 같다. 다만, 체크밸브 및 차단밸브에 부착된 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 체크밸브 및 차단밸브시험으로 갈음할 수 있다.

2.2.2.1 2.2.3.1에 따른 외관검사

2.2.2.2 2.2.3.2에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 누출시험

2.2.2.3 2.2.3.3에 따른 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 작동온도시험

2.2.2.4 2.2.3.4에 따른 체크밸브 및 차단밸브 내압시험

2.2.2.5 2.2.3.5에 따른 체크밸브 및 차단밸브 누출시험

2.2.3 생산단계검사 방법

2.2.3.1 외관검사

2.2.1.2의 표 8에 의한 채취 수의 부속품에 대하여 2.1.3.1에 따라 실시한다.

2.2.3.2 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 누출시험

2.2.1.2의 표 8.에 의한 채취 수의 부속품에 대하여 2.1.3.10.2, 2.1.3.10.3에 따라 상온에서만 실시한다.

2.2.3.3 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 작동온도시험

2.2.3.3.1 2.2.1.2의 표 8.에 의한 채취 수의 부속품에 대하여 실시한다.

2.2.3.3.2 사용압력(NWP)에서 건조 공기, 질소 또는 수소로 가압한다. 그 후 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 제조자가 제시한 작동온도에서 10℃를 뺀 온도에 도달할 때까지는 분당 10℃를 초과 하지 않는 속도로 온도를 증가시키고, 그 이후 온도감응식 압력방출장치(TPRD)가 작동될 때까지는 분당 2℃를 초과하지 않는 속도로 온도를 증가시킨다. 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 작동온도는 제조자가 제시한 작동온도의 $\pm 5\%$ 범위 내에 있어야 한다.

2.2.3.4 체크밸브 및 차단밸브 내압시험

2.2.3.4.1 2.2.1.2의 표 8.에 의한 채취 수의 부속품에 대하여 실시한다.

2.2.3.4.2 내압시험은 원칙적으로 물로 진행하여야 한다. 단, 수분의 제거가 용이하지 않거나 치명적인 기능 결함을 초래할 가능성이 있는 경우 누출시험용 가스로 진행할 수 있다.

2.2.3.4.3 부속품에 사용압력(NWP)의 1.5배로 가압하여 30초 동안 압력을 유지한 뒤 변형이나 누출, 제품의 성능상 문제가 없어야 한다.

2.2.3.5 체크밸브 및 차단밸브 누출시험

2.2.3.4 내압시험이 끝난 부속품에 대하여 2.1.3.14.2, 2.1.3.14.3에 따라 상온에서만 실시한다.

2.2.3.6 합부판정

2.2.3.6.1 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 2.2.3.1에서 2.2.3.3까지의 시험에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

2.2.3.6.2 체크밸브 및 차단밸브는 2.2.3.1, 2.2.3.4에서 2.2.3.5까지의 시험에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

3. 시험 실시의 오류

측정의 오류 등 시험의 실시에 오류가 있는 것이 분명한 경우, 추가 시험이 실시되어야 한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 처음의 시험은 무시된다.

4. 그 밖의 검사기준(검사 일부 생략)

4.1 외국 제조등록 제품

「고압가스안전관리법」 제5조의2 제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 내압용기 부속품에 대하여 규칙 제57조의10 제4항에 따라 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 생산단계검사를 받은 후 검사성적서를 제출하여야 한다.

4.1.1 내압시험. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험 실시

4.1.2 누출시험. 다만, 누출시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험 실시

4.1.3 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 작동온도시험. 다만, 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 작동온도시험일로부터 3년 이상 경과 시는 시험 실시